

# **CHAPTER 9**

## **Software Project Management**

# Outline

---

- **Estimating Cost**
- **Planning**
- **Team organization**
- **Configure management**
- **Management standards**

# 何为项目 (Project)?

---

□ 项目是指为创建一个唯一的产品，或者提供唯一的服务而进行的努力活动。

□ 项目示例

- “阿波罗登月”项目
- “**Windows 2000**”项目
- “载人飞船”项目
- “同济大学学生管理信息系统”项目

# 项目特点

---

- 目标性：获得预期的结果
- 周期性：在限定时间完成
- 约束性：有限资源如人员、成本、工具等
- 不确定性：项目的实施及其结果不确定

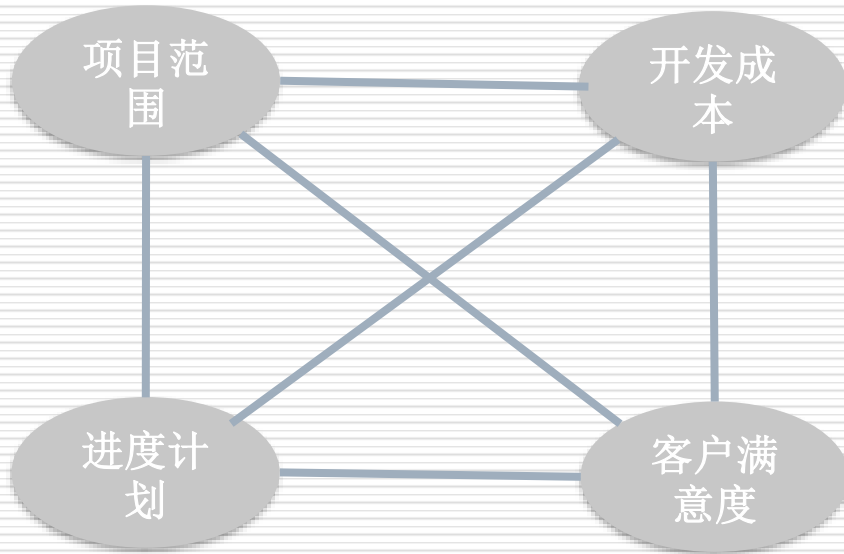
# 软件项目的特点

---

- 对象：作为逻辑产品的软件
- 过程：不是以制造为主，无重复生产过程
- 属性：成本、进度、质量难以度量和估算
- 易变性：软件需求通常难以确定且经常变
- 复杂性：作为逻辑产品，复杂性非常高

# 软件项目管理

## □ 项目成功的制约因素



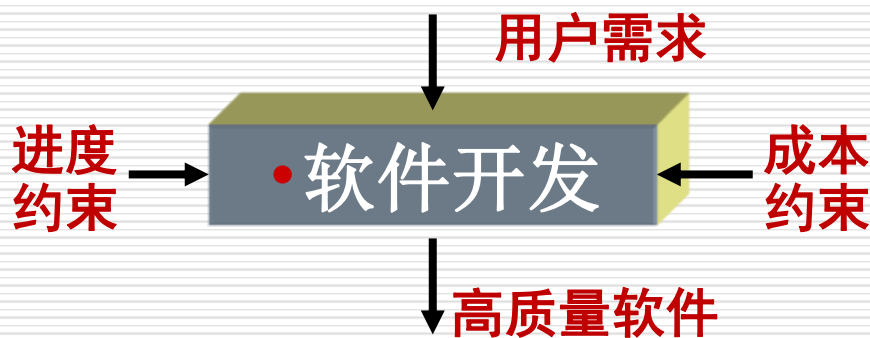
□ **软件项目管理**：是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理的活动。

□ 对软件项目开发过程中所涉及的过程、人员、产品、成本和进度等要素进行度量、分析、规划、组织和控制的过程，以确保软件项目按照预定的成本、进度、质量要求顺利完成。

# 软件项目管理的任务

□ 按照预定的进度、成本和质量，开发出满足用户要求的软件产品

- 用户需求
- 确保质量
- 成本限制
- 进度限制



# Goal of Project Management

---

**To complete a project:**

- ✓ **On time**
- ✓ **On budget**
- ✓ **With required functionality**
- ✓ **To the satisfaction of the client**
- ✓ **Without exhausting the team**



# Why is management important?

---

- ✓ Software engineering is an **economic activity** and therefore is subject to economic, non-technical constraints.
- ✓ Well-managed projects sometimes fail. Badly managed projects inevitably fail.
- ✓ The objective of this lecture is to introduce **management activities** rather than teach you to be managers.
- ✓ You can only learn to manage by managing.

# 软件项目管理重要性

---

- 大型软件工程项目失败 -- 使人们逐渐认识到软件项目管理的重要性和特殊性。
- 失败的原因 -- 不是软发工程师无能，而主要是管理不善。
- 所谓管理 -- 就是通过计划、组织和控制等一系列活动，合理地配置和使用各种资源，以达到既定目标的过程。
- 软件项目管理 -- 先于任何技术活动之前开始，并且贯穿于软件的整个生命周期之中。
- 软件项目管理 -- 从一组项目计划活动开始，其基础是工作量估算和完成期限估算。

# 软件管理的困难性

---

- **The product is intangible.**
- **The product is flexible.**
- **The software development process is not standardized.**
- **Most software projects are one-off projects.**

# Management activities

---

- ✓ **Proposal writing**
- ✓ **Project costing**
- ✓ **Project planning and scheduling**
- ✓ **Project monitoring and reviews**
- ✓ **Personnel selection and evaluation**
- ✓ **Report writing and presentations**

# 知识领域--管理工具和技术

| 知识领域   | 工具和技术                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 集成管理   | 项目挑选方法、项目管理方法论、利益相关者分析、项目章程、项目管理技术、项目管理软件、变更请求、变更控制委员会、项目评审会议、经验教训会议 |
| 范围管理   | 范围说明、工作分解结构、工作说明、需求分析、范围管理计划、范围验证技术、范围变更控制                           |
| 时间管理   | 甘特图、项目网络图、关键路径分析、赶工、快速跟踪、进度绩效测量                                      |
| 成本管理   | 净现值、投资回报率、回收分析、挣值管理、项目组合管理、成本估算、成本管理计划、成本基线                          |
| 质量管理   | 质量控制、核减清单、质量控制图、帕累托图、鱼骨图、成熟度模型、统计方法                                  |
| 人力资源管理 | 激励技术、同理聆听、责任分配矩阵、项目组织图、资源柱状图、团队建设练习                                  |
| 沟通管理   | 沟通管理技术、开工会议、冲突管理、传播媒体选择、现状和进程报告、虚拟沟通、模版、项目网站                         |
| 风险管理   | 风险管理计划、风险登记册、概率/影响矩阵、风险分级                                            |
| 采购管理   | 自制-购买分析、合同、需求建议书、资源选择、供应商评价矩阵                                        |

# 项目管理

---

- 成本估计
- 进度计划
- 人员组织
- 质量保证
- 配置管理
- 管理标准和规范

# Cost Estimation

---

## 1. Static and single variable method

Target code

source code

$MM=4.7901I^{0.991}$   $MM=5.258I^{1.057}$  , 对于所有应用

$MM=4.573I^{1.228}$   $MM=4.089I^{1.263}$  , 对于控制类应用

$MM=4.495I^{1.068}$   $MM=7.054I^{1.019}$  , 对于科学计算

$MM=2.895I^{0.784}$   $MM=4.495I^{0.781}$  , 对于商业应用

$MM=12.039I^{0.719}$   $MM=10.078I^{0.811}$  , 对实用程序

$MM$  为人月数,  $I$  为代码的千行数

# Cost Estimation

---

## 2. Static and multi-variable method

$$MM = C1 * MM1 + C2 * MM2 + \dots$$



# Cost Estimation

---

## 3. Dynamic and multi-variable method

$$K(\text{ man-year})=L^3 C_k^{-3} t_d^{-4}$$

**K**: 开发需要的人力, 单位为人年

**L**: 为源代码行数

**t<sub>d</sub>**: 开发需用的时间, 单位为年

**C<sub>k</sub>**: 为技术水平常数

=2500, for bad development env.

=10000, for good development env.

=12500, for perfect development

# Cost Estimation

---

## 4. Standard method( expert )

$$L = \frac{a + 4m + b}{6}$$

- 代码行技术的主要**优点**：代码是所有软件开发项目都有的“产品”，而且很容易计算代码行数。
- 代码行技术的**缺点**：源程序仅是软件配置的一个成分，用它的规模代表整个软件的规模似乎不太合理；用不同语言实现同一个软件所需要的代码行数并不相同。

# Cost Estimation

---

## 5. COCOMO Model

$$MM = C_1 \times KLOC^a \times \prod_{i=1}^{15} f_i$$

$$MM = 3.2 \times KLOC^{1.05} \times \prod_{i=1}^{15} f_i \quad \text{有组织式}$$

$$MM = 3.0 \times KLOC^{1.12} \times \prod_{i=1}^{15} f_i \quad \text{半独立}$$

$$MM = 2.8 \times KLOC^{1.20} \times \prod_{i=1}^{15} f_i \quad \text{嵌入式}$$

**MM** 是开发工作量（以人月为单位）， $C_1$ 是模型系数，  
**KLOC** 是估计的源代码行数（以千行为单位），**a** 是模型指数，  
 $f_i (i=1 \sim 15)$  是成本因素。

# Cost Factors

| Cost Factor | Very Low | Low  | Nominal | High | Very High | Extra High |
|-------------|----------|------|---------|------|-----------|------------|
| RELY        | 0.75     | 0.88 | 1.00    | 1.15 | 1.40      |            |
| DATA        |          | 0.94 | 1.00    | 1.08 | 1.16      |            |
| CPLX        | 0.70     | 0.85 | 1.00    | 1.15 | 1.30      | 1.65       |
| RUSE        |          |      | 1.00    | 1.10 | 1.30      | 1.50       |
| TIME        |          |      | 1.00    | 1.11 | 1.30      | 1.66       |
| STOR        |          |      | 1.00    | 1.06 | 1.21      | 1.56       |
| VMVH        |          | 0.92 | 1.00    | 1.09 | 1.17      |            |
| VMVT        |          | 0.93 | 1.00    | 1.07 | 1.16      |            |
| TURN        |          | 0.87 | 1.00    | 1.07 | 1.15      |            |
| ACAP        | 1.46     | 1.19 | 1.00    | 0.86 | 0.71      |            |
| AEXP        | 1.29     | 1.13 | 1.00    | 0.91 | 0.82      |            |
| PCAP        | 1.42     | 1.17 | 1.00    | 0.86 | 0.70      |            |
| VEXP        | 1.21     | 1.10 | 1.00    | 0.90 |           |            |

# Cost Factors

---

| Cost Factor | Very Low | Low  | Nominal | High | Very High | Extra High |
|-------------|----------|------|---------|------|-----------|------------|
| LEXP        | 1.14     | 1.07 | 1.00    | 0.95 |           |            |
| MODP        | 1.24     | 1.10 | 1.00    | 0.91 | 0.82      |            |
| TOOL        | 1.24     | 1.10 | 1.00    | 0.91 | 0.83      |            |
| SCHED       | 1.23     | 1.08 | 1.00    | 1.04 | 1.10      |            |
| SECU        |          |      | 1.00    | 1.10 |           |            |

# 计划进度

---

- **项目管理者的目标**是定义全部项目任务，识别出关键任务，跟踪关键任务的进展状况，以保证能及时发现拖延进度的情况。为达到上述目标，管理者必须制定一个足够详细的**进度表**，以便监督项目进度并控制整个项目。
- **软件项目的进度安排**是通过把工作量分配给特定的软件工程任务，并规定完成各项任务的起止日期，从而将估算出的项目工作量分布于计划好的项目持续期内。

# 软件项目进度计划

---

- 制定和文档化软件项目计划，确保软件开发计划是可行、科学、符合实际的
  - 要对软件开发过程中的哪些方面制定计划？
  - 制定软件项目的计划的基础和依据是什么？
  - 要考虑哪些方面的问题？
  - 如何确保计划是科学的和可行的？（软件度量）
  - 如何描述计划？
  - 利用哪些工具可辅助计划的制定？ .....

# Project scheduling

---

- Split project into tasks and estimate time and resources required to complete each task.
- Organize tasks concurrently to make optimal use of workforce.
- Minimize task dependencies to avoid delays caused by one task waiting for another to complete.
- Dependent on project managers intuition and experience.



# Scheduling problems

---

- ❑ Estimating the difficulty of problems and hence the cost of developing a solution is hard.
- ❑ Productivity is not proportional to the number of people working on a task.
- ❑ Adding people to a late project makes it later because of communication overheads.
- ❑ The unexpected always happens. Always allow contingency in planning.

# 计划进度, 方法

---

- **Gantt图(横道图)**
  - **工程网络**
- 
- ✓ **Graphical notations used to illustrate the project schedule.**
  - ✓ **Show project breakdown into tasks. Tasks should not be too small. They should take about a week or two.**
  - ✓ **Activity charts show task dependencies and the the critical path.**
  - ✓ **Bar charts show schedule against calendar time. (Gantt )**

# Gantt图

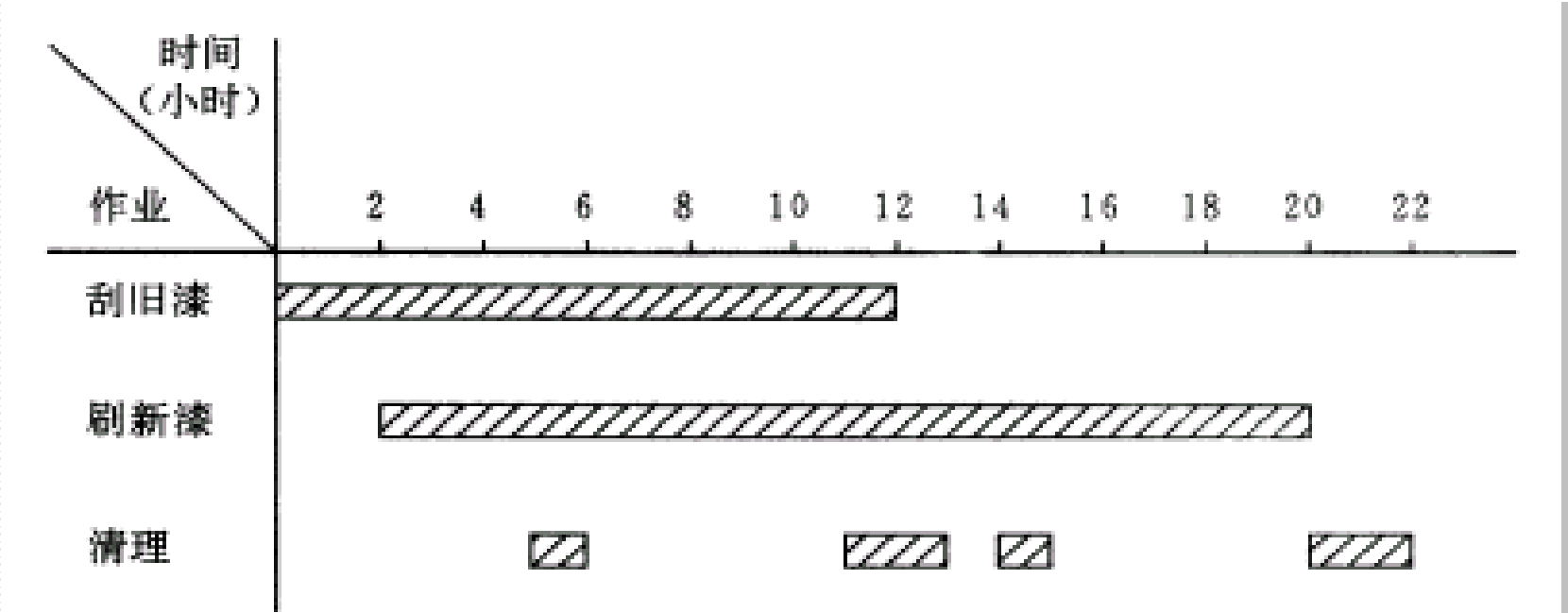
**Gantt图（甘特图）**是在1917年由亨利·甘特提出的，其思想简单，基本是一条线条图，横轴表示时间，纵轴表示活动(项目)，线条表示在整个期间上计划和实际的活动完成情况。

[illegible]

# Gantt图

表 各道工序估计需用的时间(小时)

| 工序<br>墙壁 | 刮旧漆 | 刷新漆 | 清理 |
|----------|-----|-----|----|
| 1 或 3    | 2   | 3   | 1  |
| 2 或 4    | 4   | 6   | 2  |



# Gantt图

---

**Gantt图** (横道图): Gantt图能很形象地描绘任务分解情况, 以及每个子任务(作业)的开始时间和结束时间, 因此是进度计划和进度管理的有力工具。它具有直观简明和容易掌握、容易绘制的优点, 但是Gantt图也有三个**主要缺点**:

- (1) 不能显式地描绘各项作业彼此间的依赖关系;
- (2) 进度计划的关键部分不明确, 难于判定哪些部分应当是主攻和主控的对象;
- (3) 计划中有潜力的部分及潜力的**大小**不明确, 往往造成潜力的浪费。

# 工程网络图

**工程网络图**是一种有向图，该图中用圆表示事件，有向弧或箭头表示子任务的进行，箭头上的数字称为权，该权表示此子任务的持续时间，箭头下面括号中的数字表示该任务的机动时间，图中的圆表示与某个子任务开始或结束事件的时间点。

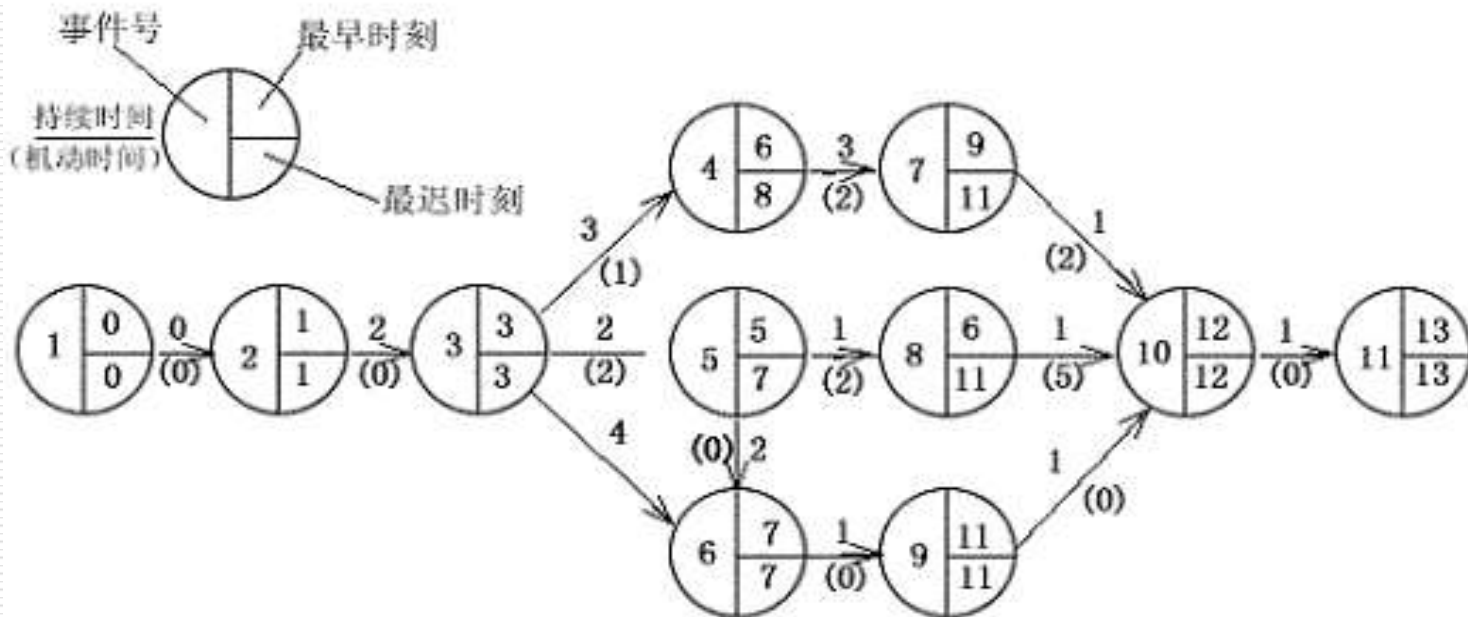
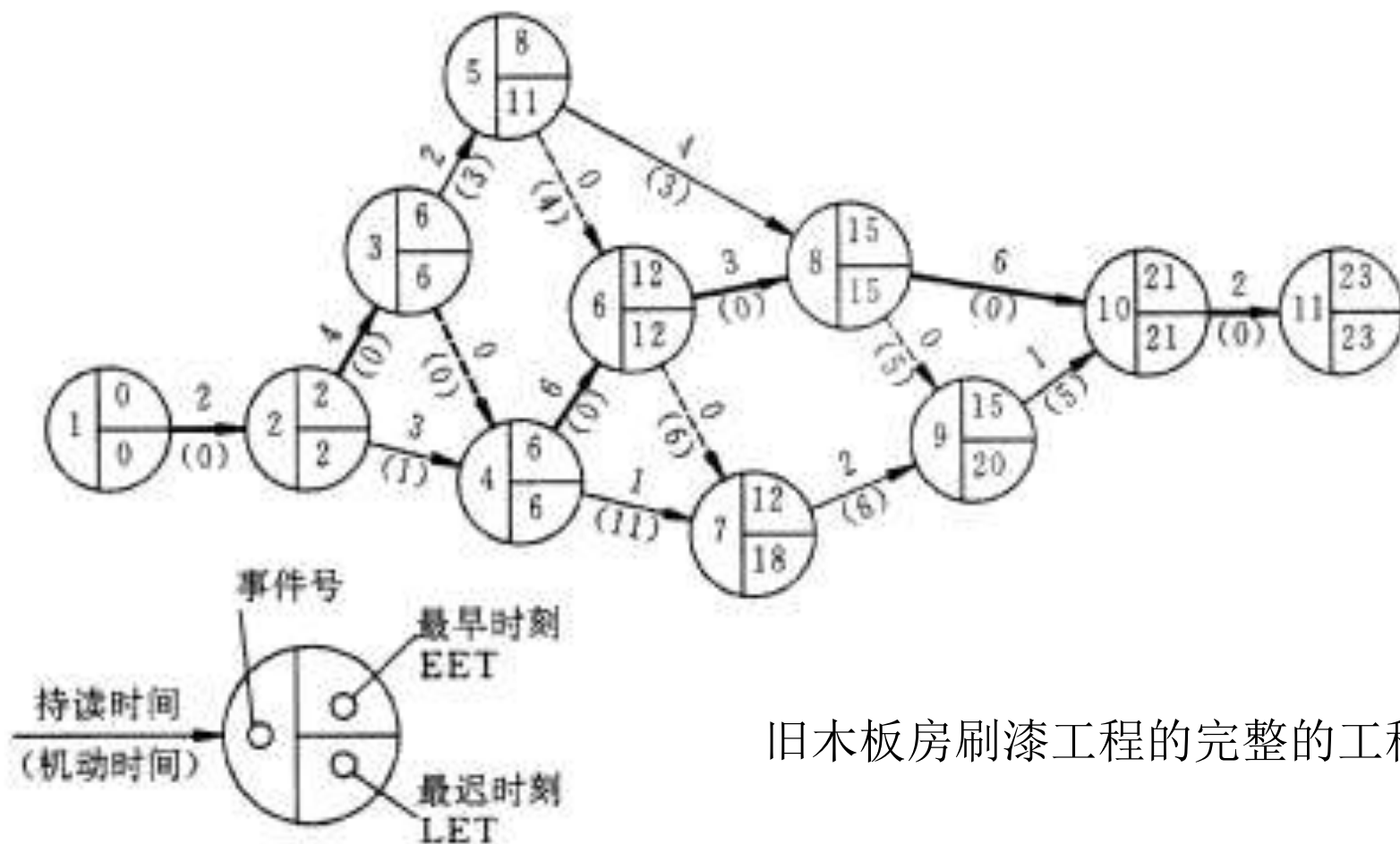


图12-2 工程网络图示例

# 工程网络图



旧木板房刷漆工程的完整的工程网络

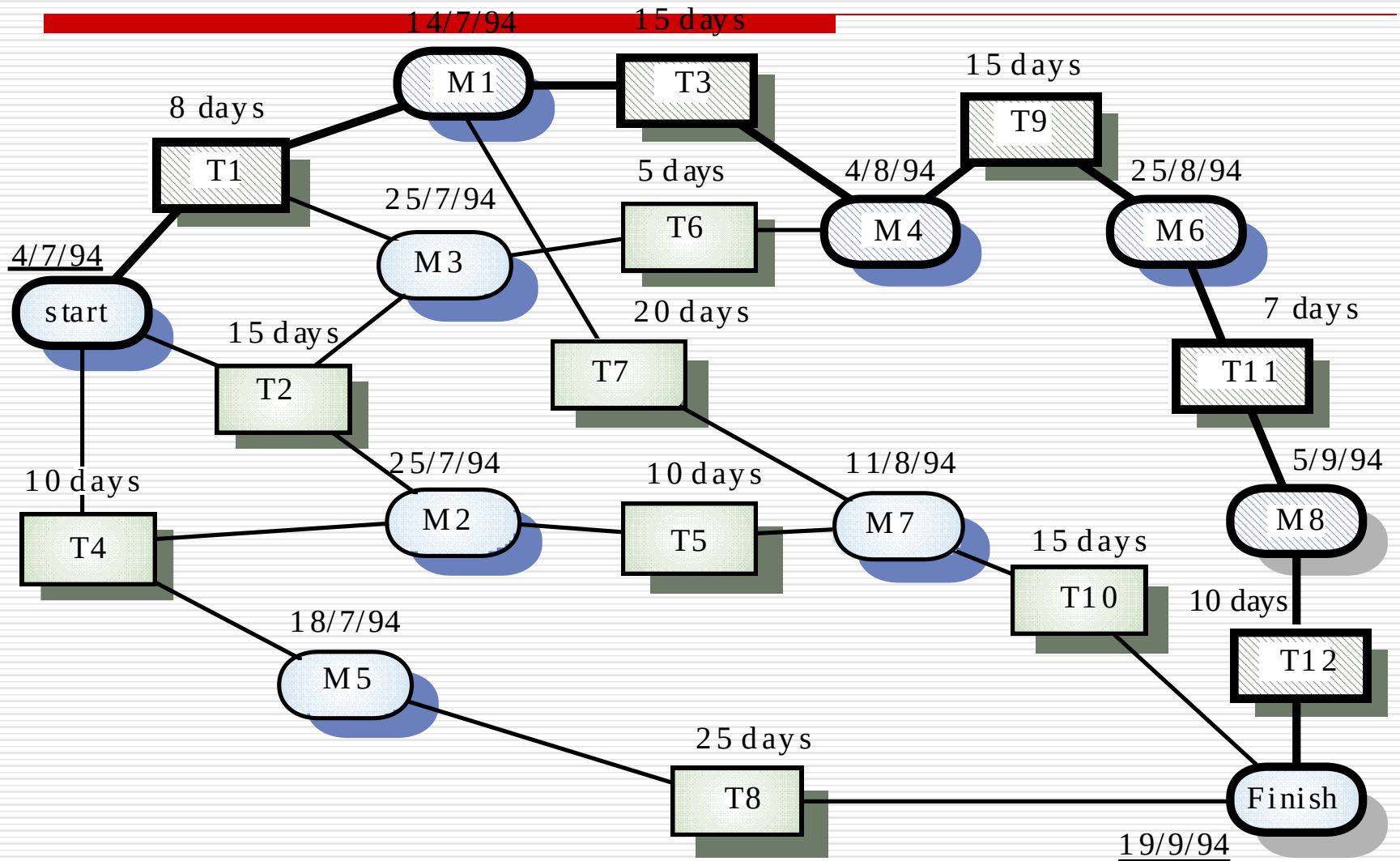
# Task durations and dependencies

---

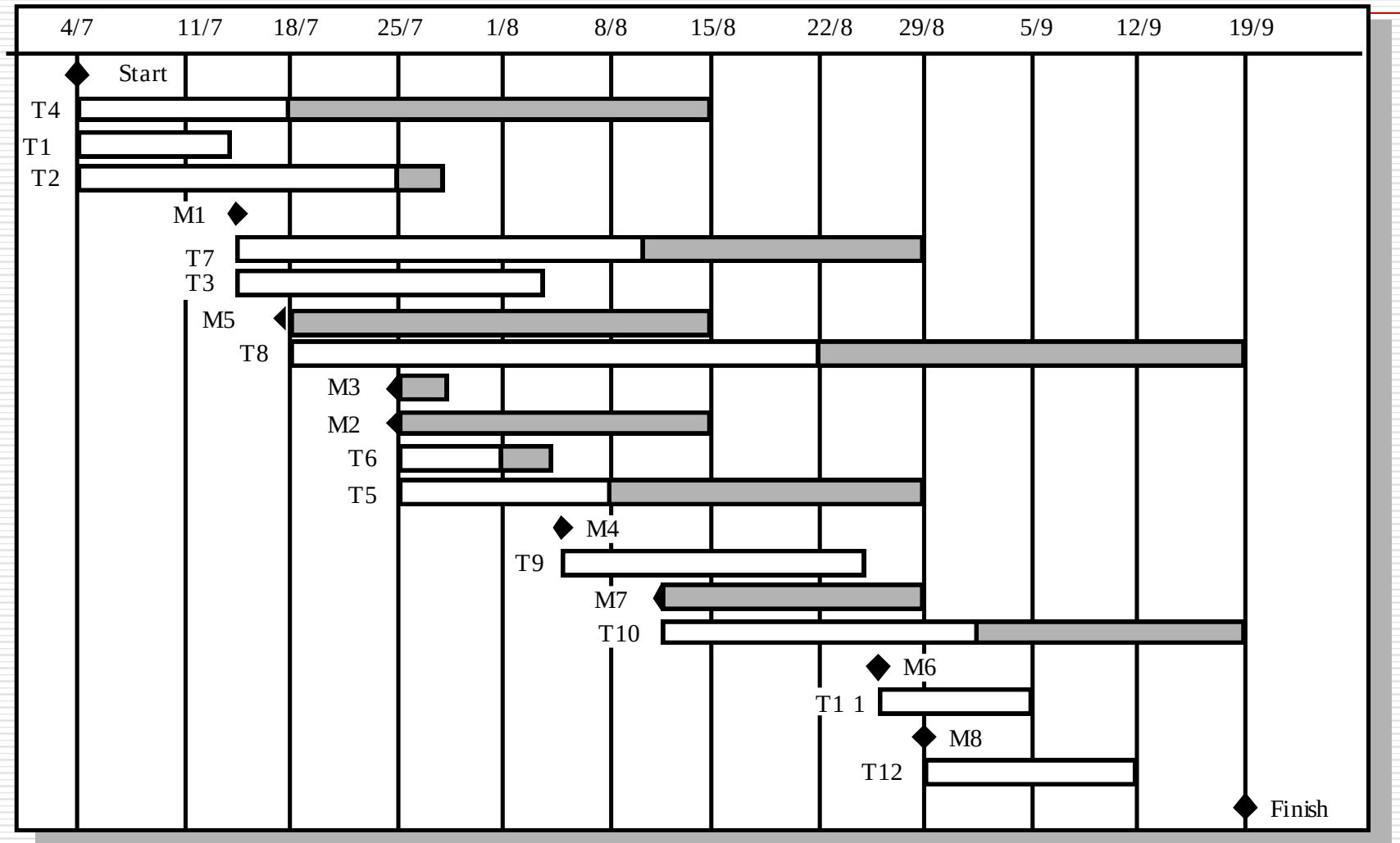
| Task | Duration<br>(days) | Dependencies |
|------|--------------------|--------------|
| T1   | 8                  |              |
| T2   | 15                 |              |
| T3   | 15                 | T1           |
| T4   | 10                 |              |
| T5   | 10                 | T2, T4       |
| T6   | 5                  | T1, T2       |
| T7   | 20                 | T1           |
| T8   | 25                 | T4           |
| T9   | 15                 | T3, T6       |
| T10  | 15                 | T5, T7       |
| T11  | 7                  | T9           |
| T12  | 10                 | T11          |



# Activity network



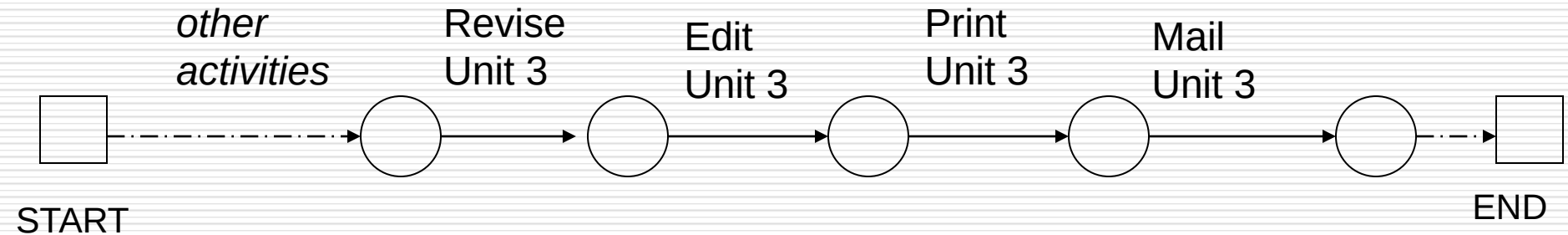
# Activity time-line



# Critical Path

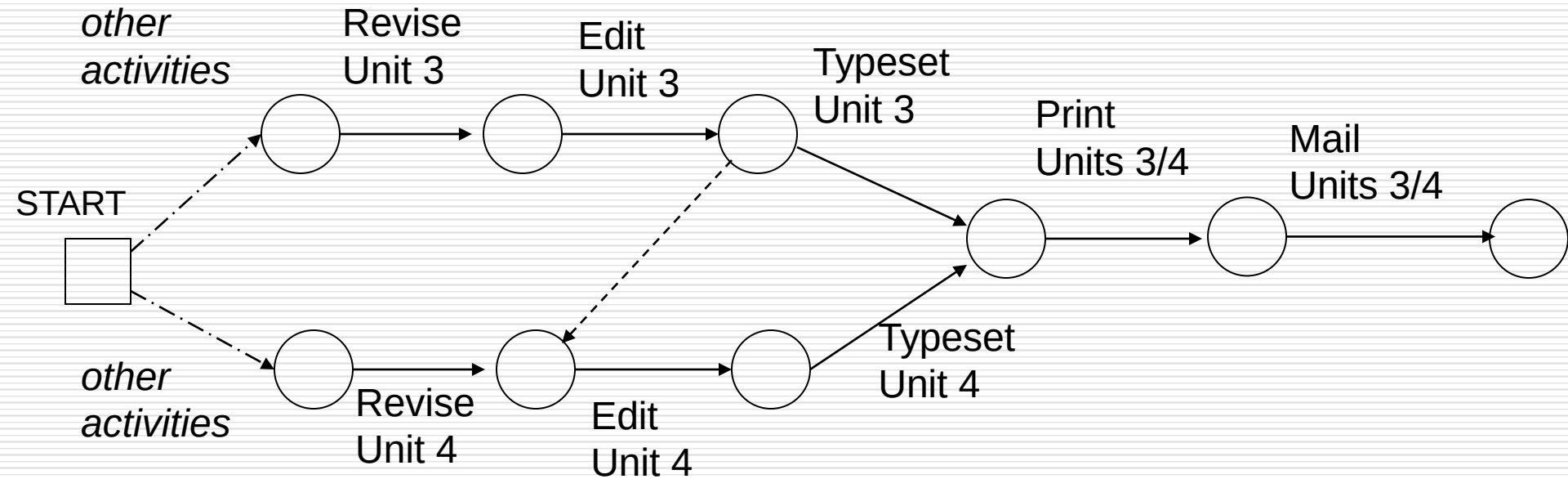
---

最早时刻和最迟时刻相同

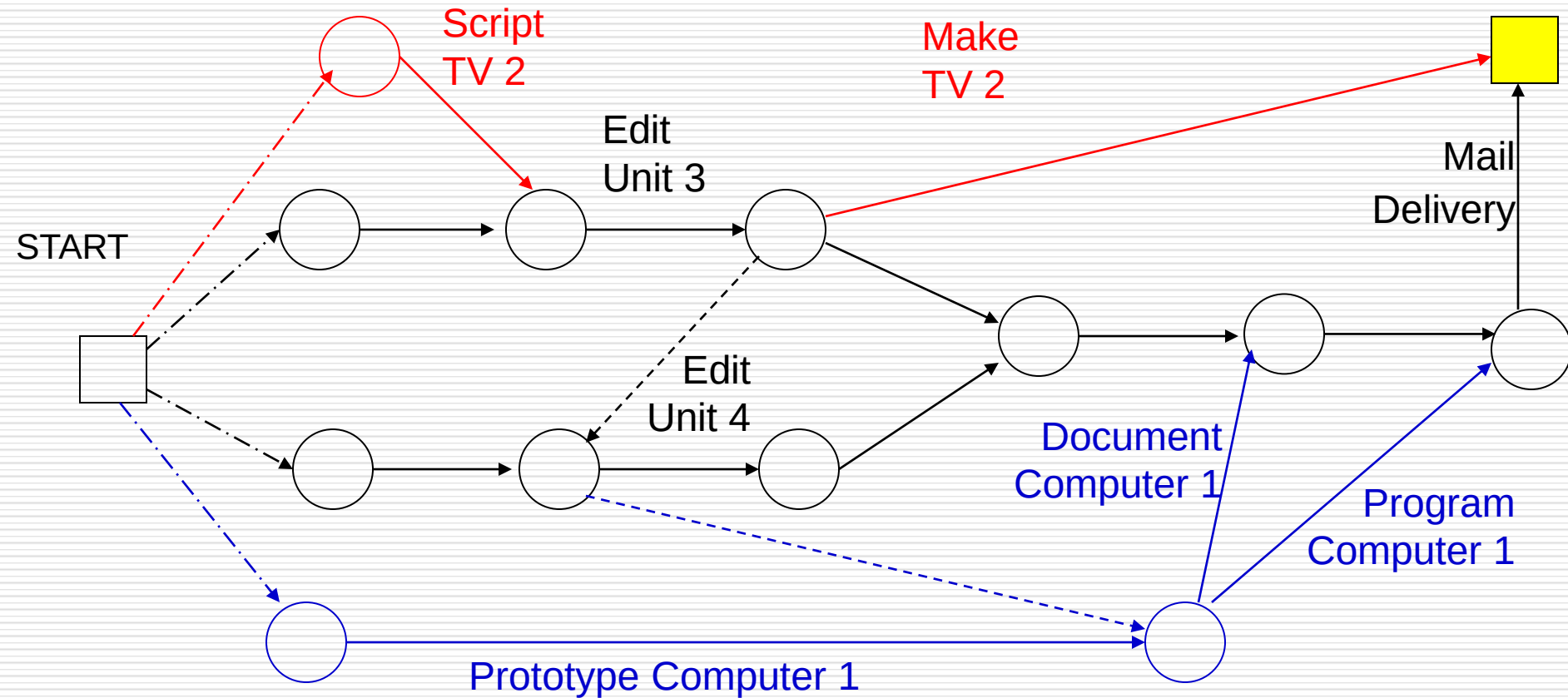


# Critical Path Method

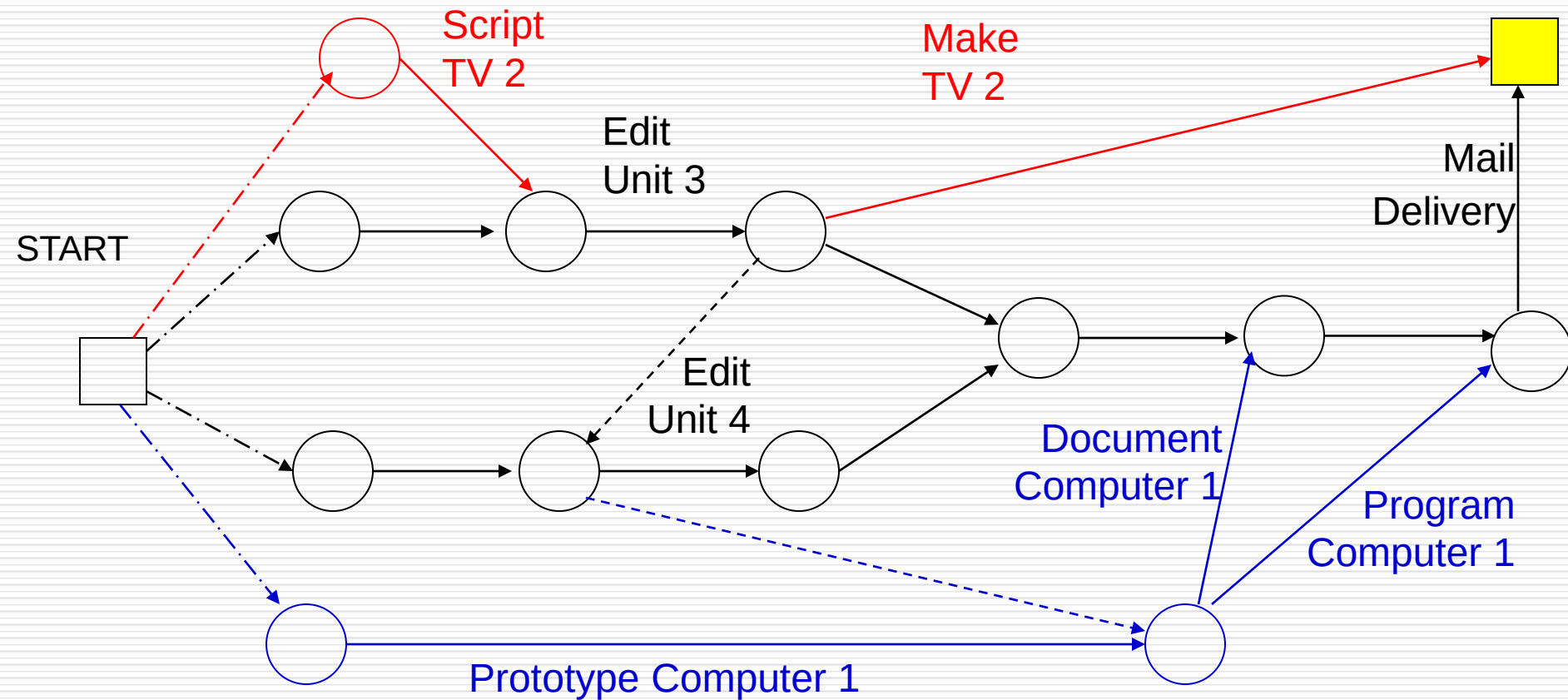
---



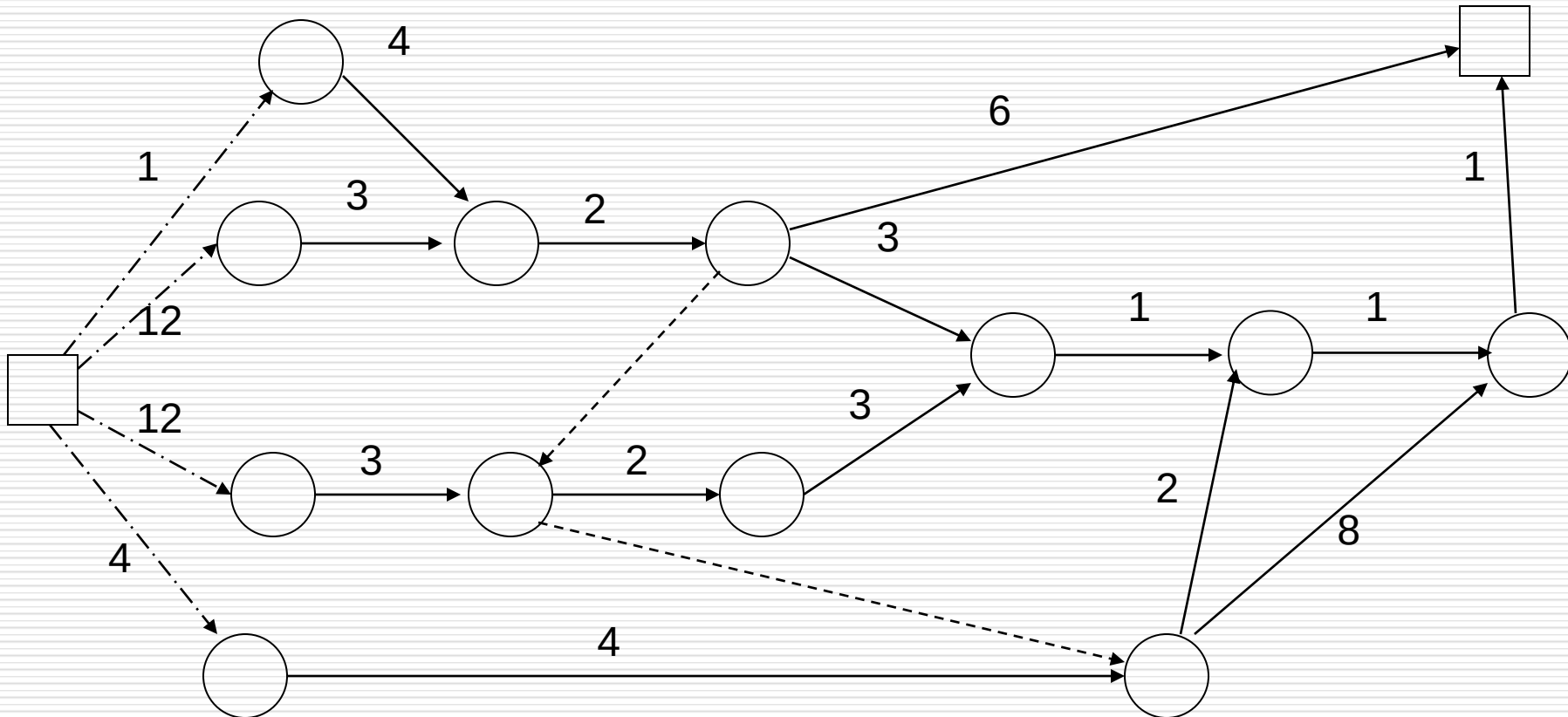
# Critical Path Method



# Critical Path Method

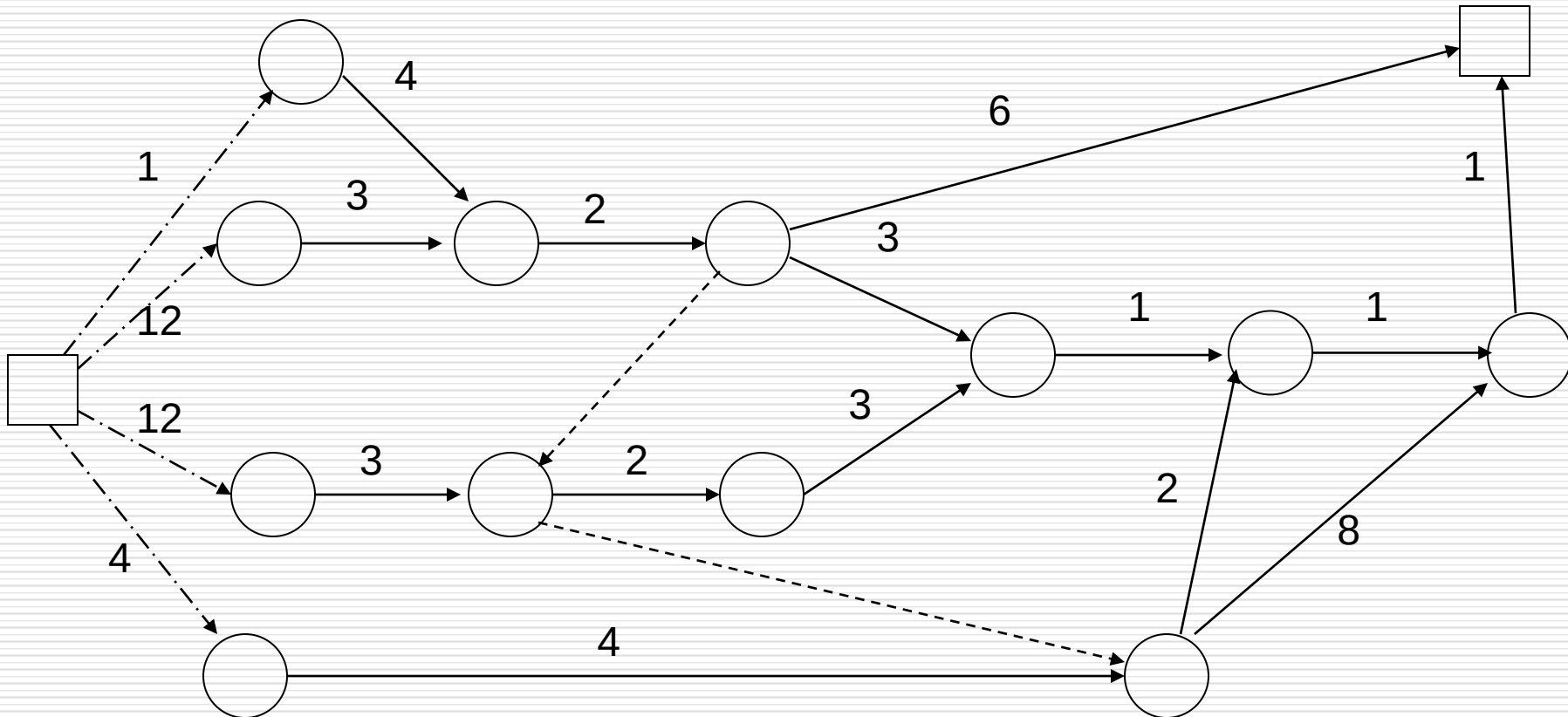


# Time Estimates for Activities



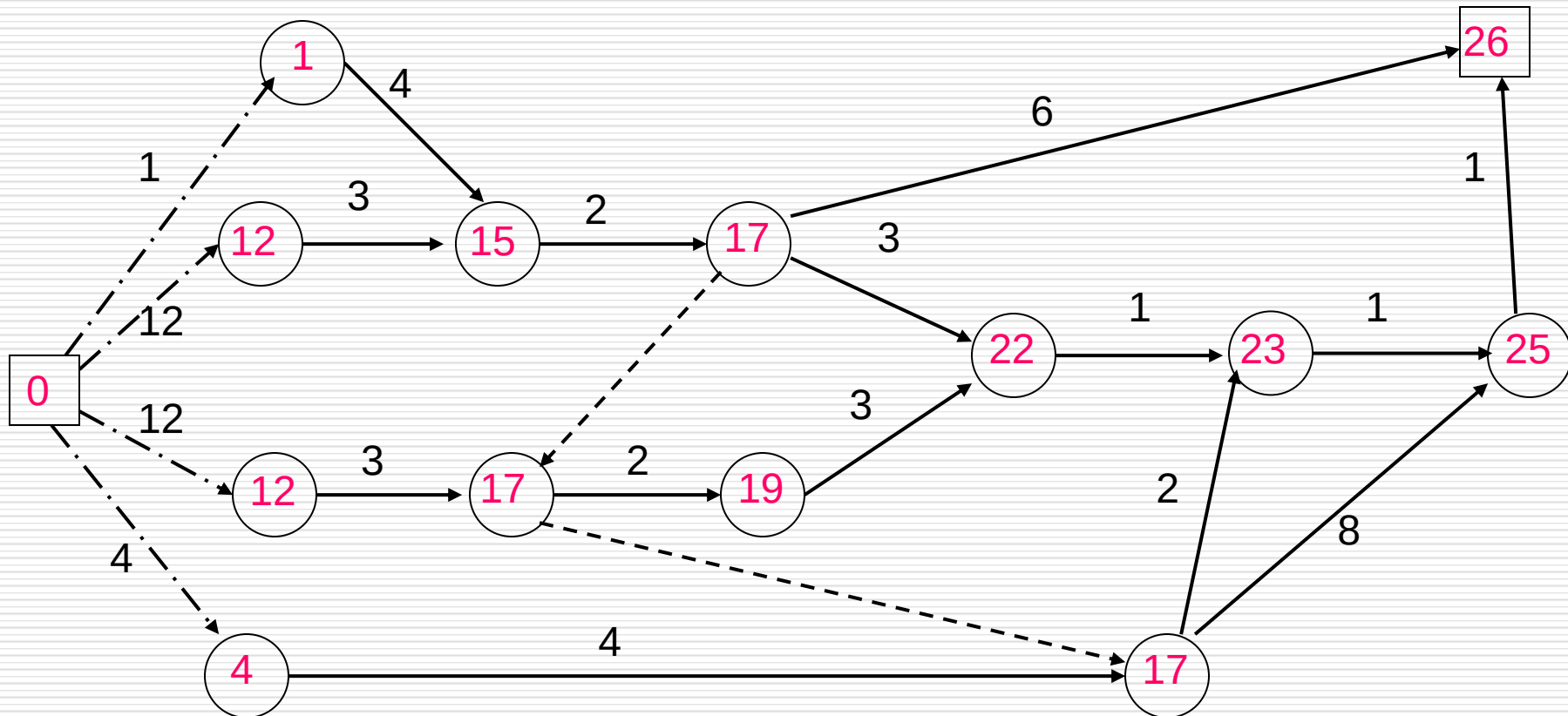
# Time Estimates for Activities

---

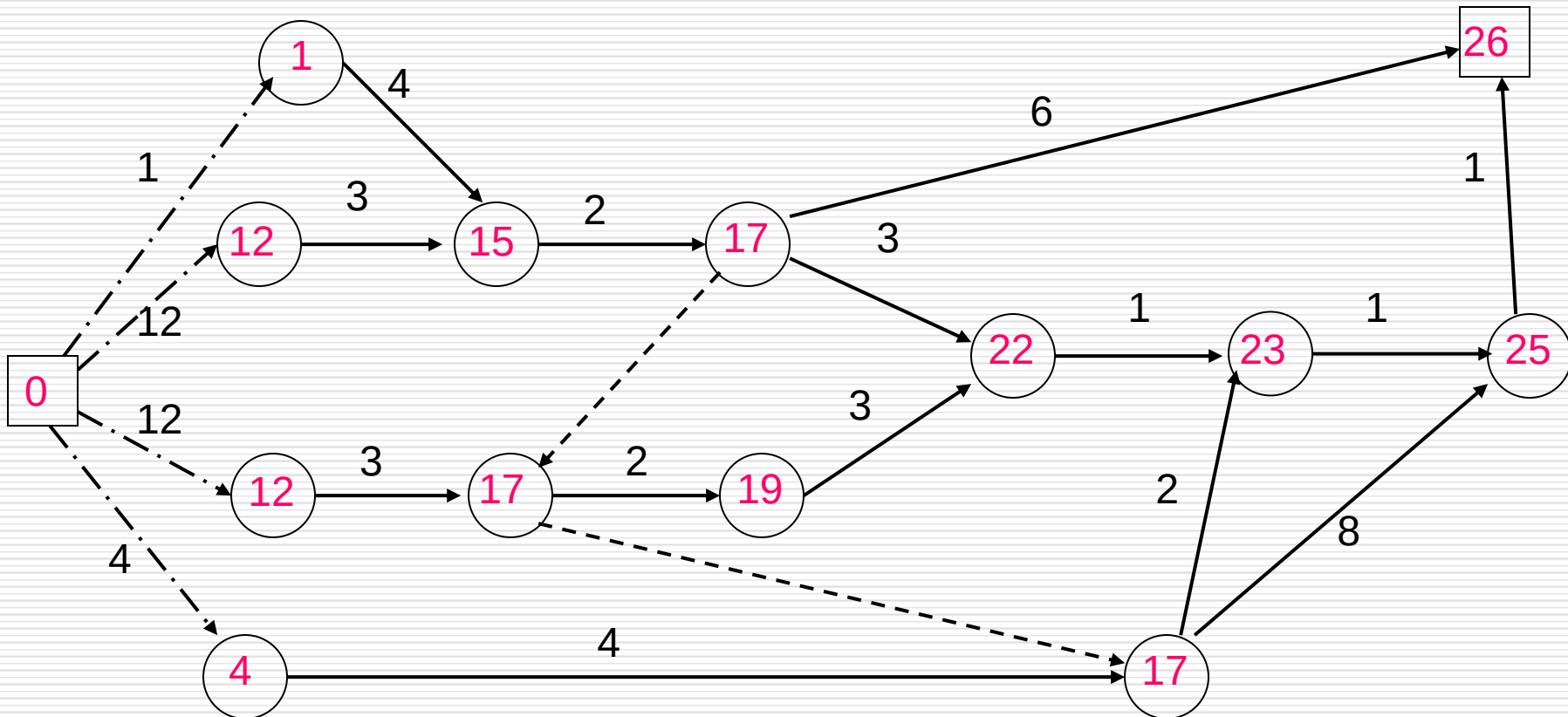




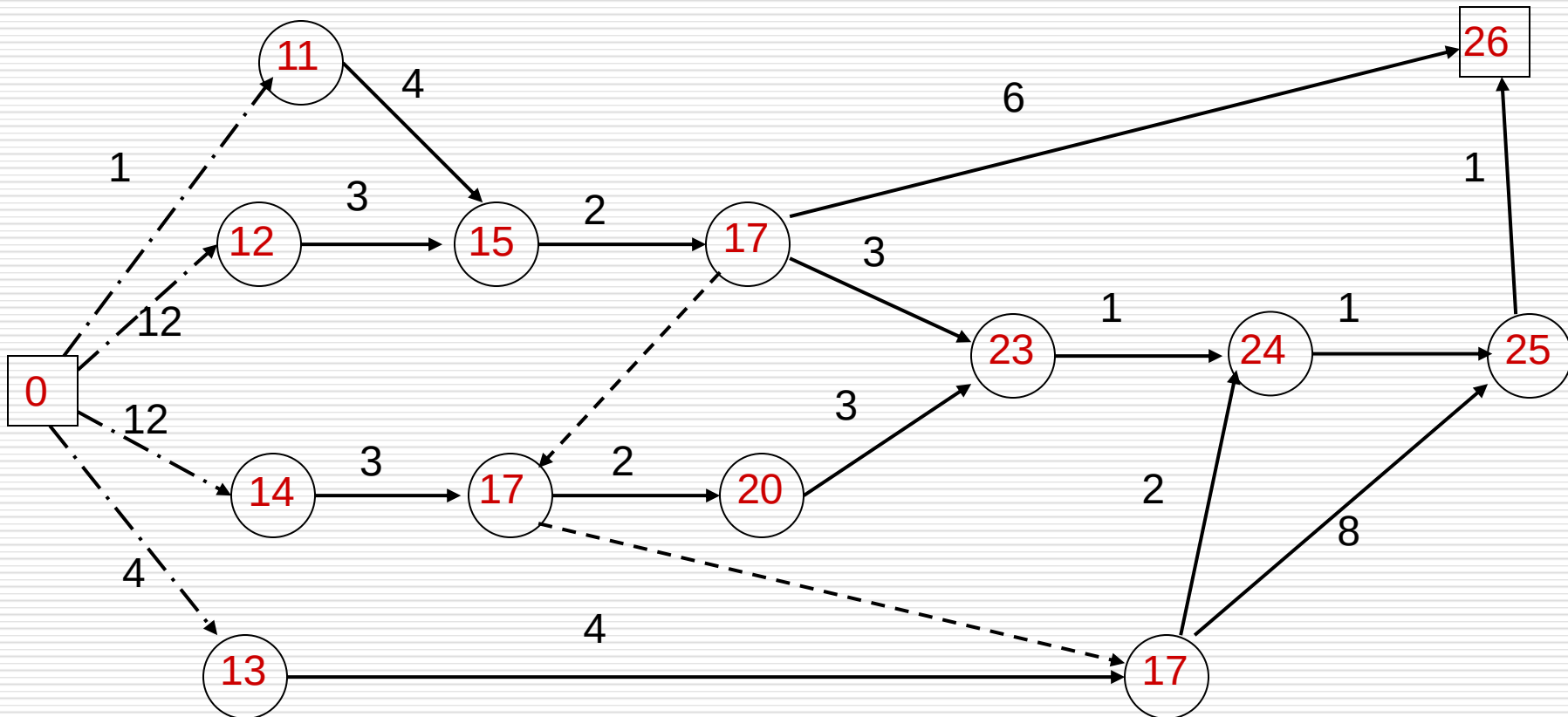
# Earliest Start Dates



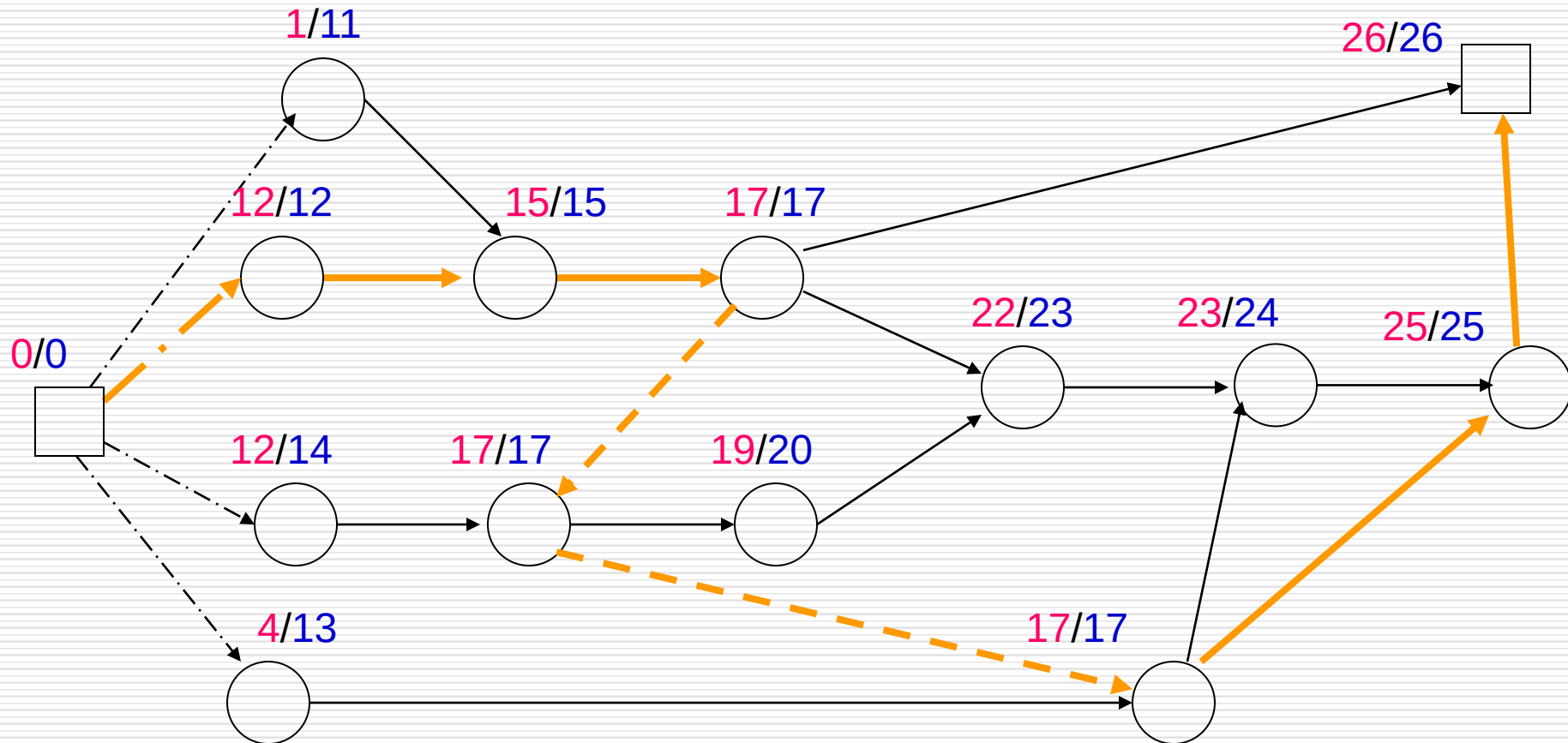
# Earliest Start Dates



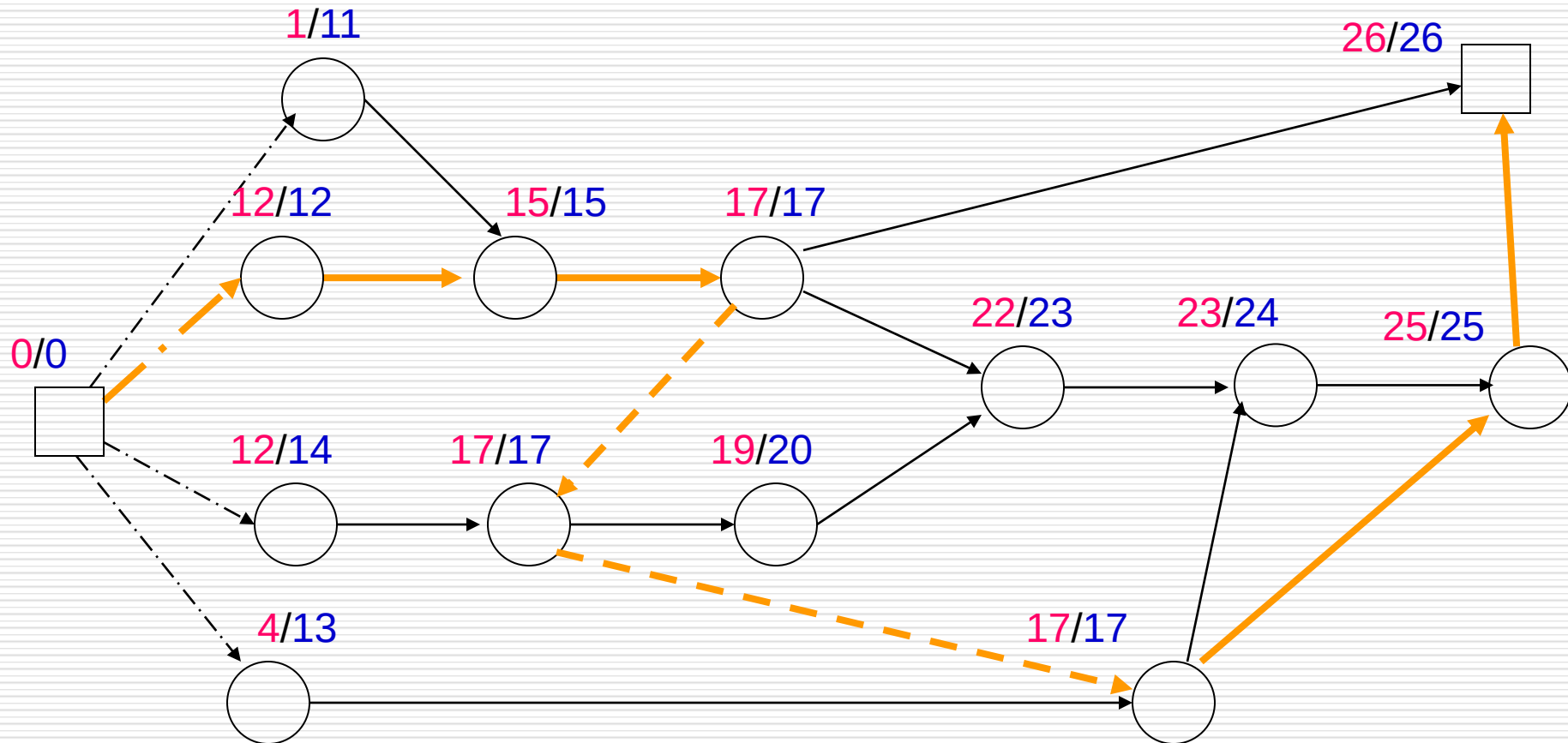
# Latest Start Dates



# Critical Path



# Critical Path



# Slack

